

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Risolvere la disequazione $\exp(x^2 - 1) > 1$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x \log x$; b) $(1 + e^{-x})^{-2}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x^2)}{3x^2}$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 6 (in 0) della funzione $\sin(-2x^2)$.
5. Calcolare $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 + e^{-n}}{(1 + n^2)^a}$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \geq x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Risolvere la disequazione $\log(x^2 - 1) > 0$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2 \log x$; b) $(1 + e^{-x})^{-2}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3}{\tan(2x^2)}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x}{1-x}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 8 (in 0) della funzione $\cos(2x^2)$.
5. Calcolare $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n}{(1+n^3)^a}$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = 0$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = 1 - \sqrt{x}$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \leq x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Risolvere la disequazione $\log(2 - x^2) > 0$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x \log x$; b) $(1 + e^{-x})^2$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \log \log x$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3}{\tan(2x^3)}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x e^x}$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 6 (in 0) della funzione $\log(1 - 4x^3)$.
5. Calcolare $\int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^a}{e^n}$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione $\ddot{x} + 4\dot{x} - 5x = 0$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = \sqrt{x+1}$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \geq -x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Risolvere la disequazione $\exp(x^2 - 1) < 1$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2 \log x$; b) $(1 + e^{-x})^2$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\log \log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x^3)}{2x^2}$.
4. Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 4 (in 0) della funzione e^{-2x^2} .
5. Calcolare $\int_{-1}^2 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n^a}{(1+n)^a}$ converge ad un numero finito.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione $\ddot{x} - 4\dot{x} - 5x = 0$.
8. Disegnare il grafico di $f(x) = -\frac{\pi}{2} - \arctan x$ e risolvere *graficamente* la disequazione $f(x) \geq x$.

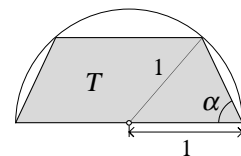
SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Per ogni numero reale $a > 0$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$3 - x = \frac{a}{x^2}. \quad (*)$$

b) Per ogni $a > 0$, sia $x(a)$ la soluzione negativa dell'equazione (*). Determinare la parte principale di $x(a)$ per $a \rightarrow 0^+$.

2. Calcolare il perimetro del trapezio isoscele T in figura in funzione del coseno di α , e dire per quale α tale perimetro è massimo.



3. Si consideri la funzione

$$f(x) := \frac{1}{x^x - 1} = \frac{1}{e^{x \log x} - 1}.$$

Studiare il dominio di definizione e il segno di $f(x)$, e quindi discutere i seguenti integrali impropri, cioè dire se esistono e, in caso affermativo, se sono finiti:

$$\text{a) } \int_2^{+\infty} f(x) dx, \quad \text{b) } \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

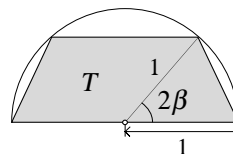
SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) Per ogni numero reale $a > 0$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$4 - x = \frac{a}{x^3}. \quad (*)$$

b) Sia $x(a)$ la più piccola delle soluzioni dell'equazione (*) per ogni $a > 0$ per cui esiste almeno una soluzione. Determinare la parte principale di $x(a)$ per $a \rightarrow 0^+$.

2. Calcolare il perimetro del trapezio isoscele T in figura in funzione del seno di β , e dire per quale β tale perimetro è massimo.



3. Si consideri la funzione

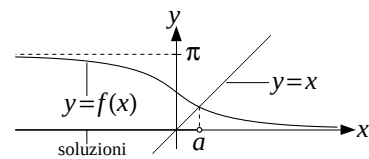
$$f(x) := \frac{1}{x^x - 1} = \frac{1}{e^{x \log x} - 1}.$$

Studiare il dominio di definizione e il segno di $f(x)$, e quindi discutere i seguenti integrali impropri, cioè dire se esistono e, in caso affermativo, se sono finiti:

$$\text{a) } \int_0^{1/2} f(x) dx, \quad \text{b) } \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

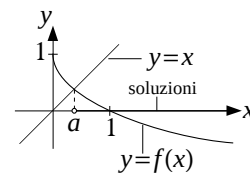
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Deve essere $x^2 - 1 > 0$ ovvero $x > 1$ oppure $x < -1$.
2. a) $\log x + 1$; b) $2e^{-x}(1 + e^{-x})^{-3} = 2e^{2x}(1 + e^x)^{-3}$.
3. a) $-\infty$; b) $-\infty$; c) $2/3$.
4. $-2x^2 + \frac{4}{3}x^6$.
5. Ponendo $y = -x^2$ si ottiene $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{-\infty} e^y dy = \frac{1}{2} \left| e^y \right|_{-\infty}^0 = \frac{1}{2}$.
6. Per $n \rightarrow +\infty$ il termine generico della serie è asintoticamente equivalente a $1/n^{2a}$ e quindi la serie converge se e solo se $2a > 1$, ovvero $a > 1/2$.
7. $x(t) = e^{-2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
8. La soluzione è $x \leq a$ dove a è dato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Deve essere $x^2 - 1 > 1$ ovvero $x > \sqrt{2}$ oppure $x < -\sqrt{2}$.
2. a) $2x \log x + x = x(2 \log x + 1)$; b) $2e^{-x}(1 + e^{-x})^{-3} = 2e^{2x}(1 + e^x)^{-3}$.
3. a) 0; b) $-\infty$; c) 0.
4. $1 - 2x^4 + \frac{2}{3}x^8$.
5. Ponendo $y = 1 - x$ si ottiene $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = -\int_2^0 y^{-1/2} dy = \left| 2y^{1/2} \right|_0^2 = 2\sqrt{2}$.
6. Per $n \rightarrow +\infty$ il termine generico della serie è asintoticamente equivalente a $1/n^{3a-1}$ e quindi la serie converge se e solo se $3a - 1 > 1$, ovvero $a > 2/3$.
7. $x(t) = e^{2t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
8. La soluzione è $x \geq a$ dove a è dato nella figura accanto.



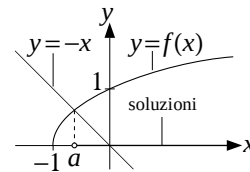
PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Deve essere $2 - x^2 > 1$ ovvero $-1 < x < 1$.
2. a) $\log x + 1$; b) $-2e^{-x}(1 + e^{-x}) = -2e^{-2x}(1 + e^x) = -2e^{-x} - 2e^{-2x}$.
3. a) $-\infty$; b) $\frac{3}{2}$; c) $-\infty$.
4. $-4x^3 - 8x^6$.
5. Ponendo $y = -x^2$ si ottiene $\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_{+\infty}^0 e^y dy = \frac{1}{2} \left| e^y \right|_0^{+\infty} = -\frac{1}{2}$.
6. Qualunque sia a , per $n \rightarrow +\infty$ il termine generico della serie tende a 0 più rapidamente di qualunque potenza negativa di n , e in particolare più rapidamente di $1/n^2$. Dunque la serie

converge per ogni a per via del criterio del confronto asintotico.

7. $x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-5t}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

8. La soluzione è $x \geq a$ dove a è dato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Deve essere $x^2 - 1 < 0$ ovvero $-1 < x < 1$.

2. a) $2x \log x + x = x(2 \log x + 1)$; b) $-2e^{-x}(1 + e^{-x}) = -2e^{-2x}(1 + e^x) = -2e^{-x} - 2e^{-2x}$.

3. a) 1; b) $+\infty$; c) 0.

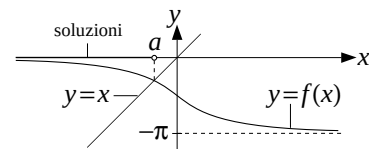
4. $1 - 2x^2 + 2x^4$.

5. Ponendo $y = 1 + x$ si ottiene $\int_{-1}^2 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx = \int_0^3 y^{-1/2} dy = \left| 2y^{1/2} \right|_0^3 = 2\sqrt{3}$.

6. Qualunque sia a , per $n \rightarrow +\infty$ il termine generico della serie tende a 1 e quindi la serie diverge sempre a $+\infty$.

7. $x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

8. La soluzione è $x \leq a$ dove a è dato nella figura accanto.

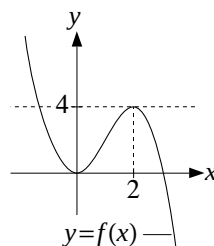


SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Moltiplicando entrambi i termini per x^2 l'equazione (*) diventa

$$3x^2 - x^3 = a. \quad (1)$$

La funzione $f(x) := 3x^2 - x^3$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, tende a $\pm\infty$ per $x \rightarrow \mp\infty$, e studiandone il segno della derivata $f'(x) = 3x(2 - x)$ si ottiene che f è crescente per $0 \leq x \leq 2$ e decrescente altrimenti. In particolare $x = 0$ è un punto di minimo locale a cui corrisponde il valore $f(0) = 0$, mentre 2 è un punto di massimo locale a cui corrisponde il valore $f(2) = 4$. Quanto detto permette di tracciare sommariamente il grafico di $f(x)$ nella figura sotto (disegnato senza rispettato le proporzioni) e di ottenere la seguente tabella: per $a > 4$ l'equazione (1), e quindi anche la (*), ha una sola soluzione; per $a = 4$ ne ha due; per $0 < a < 4$ ne ha tre.



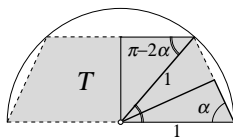
b) Dalla figura sopra risulta chiaro che per ogni $a > 0$ esiste una sola soluzione negativa dell'equazione (*), e che questa soluzione tende a 0 per $a \rightarrow 0^+$. Inoltre per $x \rightarrow 0$ si ha che $f(x) \sim 3x^2$ e quindi l'equazione $a = f(x)$ diventa $a \sim 3x(a)^2$, ovvero

$$x(a) \sim -\sqrt{a/3} \quad \text{per } a \rightarrow 0^+.$$

2. Come si vede dalla figura sotto, la base maggiore del trapezio ha lunghezza 2, il lato obliquo ha lunghezza $2 \cos \alpha$, e la base minore ha lunghezza $2 \cos(\pi - 2\alpha)$. Siccome

$$\cos(\pi - 2\alpha) = -\cos(2\alpha) = 1 - 2 \cos^2 \alpha,$$

il perimetro di T è $P = 4(1 + \cos \alpha - \cos^2 \alpha)$.



Osserviamo ora che α deve essere compreso tra $\pi/4$ e $\pi/2$ (nel primo estremo la base minore si riduce ad un punto e il trapezio diventa un triangolo isoscele, nel secondo la base minore viene a coincidere con la base maggiore e il trapezio si riduce ad un segmento). Pertanto $\cos \alpha$ è compreso tra $1/\sqrt{2}$ e 0.

Ponendo dunque $t = \cos \alpha$, dobbiamo trovare il valore di t compreso tra 0 e $1/\sqrt{2}$ per cui risulta massima l'espressione

$$P = 4(1 + t - t^2).$$

Studiandone la derivata otteniamo che questa funzione cresce per $0 \leq t \leq 1/2$ e poi decresce. Pertanto il valore massimo viene raggiunto per $t = 1/2$, ovvero per $\alpha = \pi/3$.

3. La funzione $e^{x \log x} - 1$ è definita per $x > 0$, si annulla per $x \log x = 0$ ovvero per $x = 1$, ed è positiva per $x \log x > 0$, cioè per $x > 1$, e negativa altrimenti. Inoltre questa funzione tende a 0 per $x \rightarrow 0^+$ e a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.

Pertanto la funzione $f(x)$, che è il suo reciproco, è definita per $x > 0$ e $x \neq 1$, è positiva per $x > 1$ e negativa per $0 < x < 1$. Inoltre $f(x)$ tende a $\pm\infty$ per $x \rightarrow 1^\pm$, tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$ e tende a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^-$.

a) Per quanto appena detto questo integrale è improprio a $+\infty$ ed esiste, trattandosi dell'integrale di una funzione positiva. Inoltre per $x > 2$ si ha $x^x > x^2$, quindi

$$f(x) = \frac{1}{x^x - 1} \sim \frac{1}{x^x} \leq \frac{1}{x^2} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

e pertanto applicando il principio del confronto asintotico (con l'integrale di $1/x^2$) otteniamo che l'integrale improprio a) è finito.

b) Per quanto visto sopra l'integrale di $f(x)$ tra 0 e $+\infty$ è improprio in 0, 1 e $+\infty$, e va quindi spezzato come somma di quattro integrali da studiare separatamente:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{1/2} f(x) dx + \int_{1/2}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \int_2^{+\infty} f(x) dx. \quad (2)$$

Cominciamo con lo studiare il comportamento di $f(x)$ per x vicino a 1. Per farlo conviene usare la sostituzione $x = 1 + y$ e cercare la parte principale per $y \rightarrow 0$ di

$$f(1 + y) = \frac{1}{\exp((1 + y) \log(1 + y)) - 1}.$$

Osserviamo che per $y \rightarrow 0$ si ha $(1 + y) \log(1 + y) \sim y$, e siccome $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$,

$$\exp((1 + y) \log(1 + y)) - 1 \sim y \quad \text{per } y \rightarrow 0,$$

e dunque

$$f(1 + y) \sim 1/y \quad \text{per } y \rightarrow 0.$$

Da questo segue che il secondo integrale improprio alla destra dell'uguale in (3) è uguale a $-\infty$ mentre il terzo è uguale a $+\infty$. Questo è sufficiente a dire che l'integrale improprio alla sinistra dell'uguale non esiste.

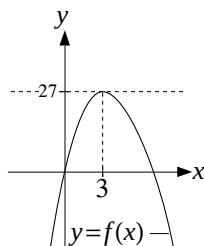
SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Moltiplicando entrambi i termini per x^3 l'equazione (*) diventa

$$4x^3 - x^4 = a. \quad (3)$$

La funzione $f(x) := 3x^2 - x^3$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, tende a $-\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, e studiandone il segno della derivata $f'(x) = 4x^2(3 - x)$ si ottiene che f è crescente per $x \leq 3$ e decrescente altrimenti. In particolare $x = 3$ è un punto di massimo assoluto a cui corrisponde il valore $f(3) = 27$. Quanto detto permette di tracciare sommariamente il grafico di $f(x)$ nella figura sotto (disegnato senza rispettato le proporzioni) e di ottenere la seguente tabella: per $a > 27$

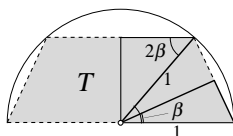
l'equazione (3), e quindi anche la (*), non ha soluzioni; per $a = 27$ ne ha una; per $0 < a < 27$ ne ha due.



b) Dalla figura sopra risulta evidente che per ogni $a < 27$ l'equazione (*) ammette due soluzioni di cui la più piccola tende a 0 per $a \rightarrow 0^+$. Inoltre per $x \rightarrow 0$ si ha che $f(x) \sim 4x^3$ e quindi l'equazione $a = f(x)$ diventa $a \sim 4x(a)^3$, ovvero

$$x(a) \sim \sqrt[3]{a/4} \quad \text{per } a \rightarrow 0^+.$$

2. Analogo al gruppo 1. Come si vede dalla figura sotto, la base maggiore del trapezio ha lunghezza 2, il lato obliquo ha lunghezza $2 \sin \beta$, e la base minore ha lunghezza $2 \cos(2\beta)$. Siccome $\cos(2\beta) = 1 - 2 \sin^2 \beta$, il perimetro di T è $P = 4(1 + \sin \beta - \sin^2 \beta)$.



Osserviamo ora che β deve essere compreso tra 0 e $\pi/4$ quindi $\sin \beta$ è compreso tra 0 e $1/\sqrt{2}$. Ponendo dunque $t = \sin \beta$, dobbiamo trovare il valore di t compreso tra 0 e $1/\sqrt{2}$ per cui risulta massima l'espressione $P = 4(1 + t - t^2)$. Come già visto per il gruppo 1 il massimo è raggiunto per $t = 1/2$, ovvero per $\beta = \pi/6$.

3. Lo studio del dominio e del segno di $f(x)$ è uguale al gruppo 1.

a) Analogo al gruppo 1: per studiare questo integrale improprio bisogna determinare il comportamento asintotico di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$. Usando il fatto che $e^y - 1 \sim y$ per $y \rightarrow 0$ e che $x \log x$ tende a 0 per $x \rightarrow 0^+$ otteniamo che

$$f(x) = \frac{1}{e^{x \log x} - 1} \sim \frac{1}{x \log x} \quad \text{per } x \rightarrow 0^+,$$

e come si è visto a lezione, l'integrale improprio di $1/(x \log x)$ tra 0 e $1/2$ lo si può calcolare tramite il cambio di variabile $y = \log x$, ottenendo che vale $-\infty$. Pertanto, per il teorema del confronto asintotico, anche l'integrale di $f(x)$ tra 0 e $1/2$ vale $-\infty$.

b) Uguale al gruppo 1: l'integrale non esiste.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 2. Per trovare i punti di massimo della funzione P è conveniente fare la sostituzione $t = \cos \alpha$ o $t = \sin \beta$ (a seconda del gruppo) ma non è affatto necessario. Quello che invece è necessario è individuare chiaramente l'intervallo degli α o dei β ammissibili.
- Seconda parte, esercizio 3. Molti hanno avuto difficoltà a determinare l'insieme di definizione ed il segno della funzione, il che è grave.
- Seconda parte, esercizio 3b). Quasi nessuno dei presenti ha spezzato correttamente l'integrale come somma di quattro integrali impropri semplici. Inoltre molti hanno detto che questo integrale non esiste perché il punto 1 non appartiene all'insieme di definizione della funzione da integrare (cosa che non è corretta).